

Índice general

1	Modelo Hidrológico Conceptual de Dos Tanques	2
1.1	Cuenca CAMELS 11180500	2
1.2	Resumen	2
1.3	1. Introducción	2
1.3.1	1.1 Contexto y Motivación	2
1.3.2	1.2 Objetivos	3
1.4	2. Área de Estudio	3
1.4.1	2.1 Dataset CAMELS	3
1.4.2	2.2 Criterios de Selección de Cuenca	3
1.4.3	2.3 Cuenca Seleccionada: 11180500	3
1.4.4	2.4 Justificación de la Selección	4
1.5	3. Datos	4
1.5.1	3.1 Estructura de Datos CAMELS	4
1.5.2	3.2 Estadísticas de los Datos	6
1.5.3	3.3 Comparación de Fuentes de Precipitación	6
1.6	4. Metodología	7
1.6.1	4.1 Estructura del Modelo de Dos Tanques	7
1.6.2	4.2 Ecuaciones del Modelo	7
1.6.3	4.3 Parámetros del Modelo	9
1.6.4	4.4 Función Objetivo	9
1.6.5	4.5 Algoritmo de Optimización	9
1.6.6	4.6 Períodos de Análisis	10
1.7	5. Resultados	10
1.7.1	5.1 Parámetros Calibrados	10
1.7.2	5.2 Desempeño del Modelo	11
1.7.3	5.3 Balance Hídrico	11
1.8	6. Discusión	13
1.8.1	6.1 Interpretación Física de Parámetros	13
1.8.2	6.2 Desempeño del Modelo	13
1.8.3	6.3 Limitaciones del Modelo	14
1.8.4	6.4 Comparación con Literatura	14
1.8.5	6.5 Mejoras Propuestas	15
1.9	7. Conclusiones	15
1.10	8. Referencias	16
1.11	Anexo: Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial	17
1.11.1	Herramientas Utilizadas	17
1.11.2	Tareas Asistidas por IA	17
1.11.3	Metodología de Uso	17
1.11.4	Modificaciones Realizadas por el Estudiante	18
1.11.5	Declaración	18

1 Modelo Hidrológico Conceptual de Dos Tanques

1.1 Cuenca CAMELS 11180500

Autor: Duvan Nieves **Código:** 1101759197 **Fecha:** Febrero 2026 **Curso:** Hidrología **Profesor:** Carlos David Hoyos

1.2 Resumen

Se desarrolló e implementó un modelo hidrológico conceptual de dos tanques para la cuenca CAMELS 11180500 (Dry Creek, Union City, California, EE.UU., 24.32 km²). El modelo representa el almacenamiento de agua en el suelo (tanque 1) y en el acuífero (tanque 2) mediante un sistema de ecuaciones de balance hídrico con 8 parámetros calibrables. Se utilizaron datos diarios de precipitación y caudal del período 1980-2014 del dataset CAMELS, divididos en calibración (1990-2000) y validación (2000-2010). La calibración se realizó mediante evolución diferencial minimizando el negativo del Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE). El modelo calibrado alcanzó $NSE = 0.77$ en calibración (excelente) y $NSE = 0.42$ en validación (satisfactorio), con correlación $r = 0.88$ en calibración. Los parámetros calibrados muestran una cuenca con evapotranspiración base de 2.2 mm/día, escorrentía directa moderada ($\alpha = 0.077$), y respuesta dominada por flujo subterráneo relativamente rápido ($k = 0.52$). Se identificaron limitaciones relacionadas con la estructura simple del modelo, la parametrización constante en el tiempo, y la representación simplificada de la evapotranspiración. Se proponen mejoras como la inclusión de ET basada en Penman-Monteith, calibración multi-objetivo, y validación en diferentes períodos climáticos.

Palabras clave: modelado hidrológico, balance hídrico, calibración automática, CAMELS, Nash-Sutcliffe

1.3 1. Introducción

1.3.1 1.1 Contexto y Motivación

Los modelos hidrológicos conceptuales son herramientas fundamentales en ingeniería hidrológica y gestión de recursos hídricos. A diferencia de los modelos físicamente basados que requieren gran cantidad de datos y tiempo de cómputo, los modelos conceptuales capturan los procesos hidrológicos esenciales mediante ecuaciones simplificadas que representan almacenamientos y flujos.

El modelo de dos tanques constituye una de las estructuras conceptuales más simples pero efectivas, representando procesos superficiales rápidos (escorrentía directa y almacenamiento en el suelo) y procesos subterráneos lentos (almacenamiento en acuíferos y flujo base).

Esta simplicidad conceptual facilita la comprensión de los procesos dominantes en la cuenca, permite calibración eficiente mediante algoritmos de optimización, garantiza interpretación física de los parámetros calibrados, y posibilita su aplicación práctica con datos limitados.

1.3.2 1.2 Objetivos

Este trabajo tiene como objetivos específicos:

1. Seleccionar una cuenca apropiada del dataset CAMELS considerando criterios de área, fracción de nieve y disponibilidad de datos
 2. Implementar un modelo conceptual de dos tanques en Python siguiendo las ecuaciones de balance hídrico
 3. Calibrar el modelo usando el algoritmo de evolución diferencial y la métrica NSE
 4. Evaluar el desempeño del modelo en un período independiente de validación
 5. Interpretar físicamente los parámetros calibrados y discutir las limitaciones del modelo
 6. Comparar diferentes fuentes de precipitación disponibles en CAMELS
-

1.4 2. Área de Estudio

1.4.1 2.1 Dataset CAMELS

CAMELS (Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies) es un dataset compilado por Addor et al. (2017) que contiene: - **671 cuencas** en Estados Unidos - **Datos diarios** del período 1980-2014 (35 años) - **Tres fuentes de precipitación:** Daymet (1 km), Maurer (1/8°), NL-DAS (1/8°) - **Caudales observados** del USGS (U.S. Geological Survey) - **Atributos de cuenca:** topografía, clima, suelos, geología, vegetación

Este dataset es ampliamente usado en hidrología para estudios comparativos de modelos, regionalización, y comprensión de procesos hidrológicos a gran escala.

1.4.2 2.2 Criterios de Selección de Cuenca

Se establecieron tres criterios para la selección de cuencas: (1) área menor a 500 km² para minimizar tiempos de respuesta y complejidad de procesos hidrológicos, (2) fracción de nieve menor al 10% (preferiblemente 0%) para evitar la complejidad adicional de procesos de acumulación y derretimiento nival, y (3) disponibilidad de datos completos para el período 1980-2014 sin vacíos significativos en precipitación y caudal.

De las 671 cuencas disponibles en CAMELS, 206 satisfacen estos criterios. La selección se priorizó considerando cuencas con ausencia total de nieve (10 cuencas identificadas), área entre 20-300 km² (equilibrio entre representatividad de procesos y complejidad del sistema), y relación precipitación-caudal dentro de rangos razonables ($P > 1$ mm/día, $Q > 0.1$ mm/día).

1.4.3 2.3 Cuenca Seleccionada: 11180500

Tabla 1: Características de la cuenca seleccionada

Atributo	Valor
ID USGS	11180500
Nombre	Dry Creek at Union City
Ubicación	Union City, Alameda County, California
Coordenadas	37.606°N, 122.024°W
Área	24.32 km ² (9.39 mi ²)
Elevación	88 m (287 ft)
Fracción de nieve	0.00% (sin nieve)
Precipitación media	1.49 mm/día (544 mm/año)
Caudal medio	0.281 mm/día (103 mm/año)
Coef. escorrentía	0.19 (19% de P)
Cuenca hidrológica	HUC 180500040603
Tipo de clima	Mediterráneo (veranos secos)

1.4.4 2.4 Justificación de la Selección

La cuenca 11180500 cumple satisfactoriamente todos los criterios establecidos: área reducida de 24 km², ausencia total de influencia nival (fracción de nieve = 0%), y disponibilidad completa de datos para el período analizado. La simplicidad hidrológica resultante permite la aplicación directa del modelo de dos tanques sin requerir módulos adicionales para procesos nivales. El área de 24 km² representa una escala de cuenca de cabecera típica, manejable para modelado conceptual. El balance hídrico observado (precipitación media 1.49 mm/d, caudal medio 0.28 mm/d) sugiere evapotranspiración significativa (~81% de P). El coeficiente de escorrentía bajo (~0.19) indica predominancia de procesos de infiltración y almacenamiento en el sistema.

Dry Creek drena la vertiente occidental de las colinas de East Bay hacia Union City en la región de la Bahía de San Francisco, California. La cuenca se localiza en zona urbana-suburbana del condado de Alameda. El clima es mediterráneo típico de California costera, caracterizado por veranos secos y calurosos e inviernos húmedos y templados. La elevación baja (88 m) y ausencia de nieve simplifican el modelado hidrológico al eliminar procesos nivales. La estación de aforo opera en cooperación con Alameda County Water District desde 1916, evidenciando su importancia para la gestión de recursos hídricos locales.

Figura 1: (Arriba izq.) Relación entre área y fracción de nieve para todas las cuencas CAMELS, mostrando la cuenca seleccionada en rojo. (Arriba der.) Distribución de áreas. (Abajo izq.) Distribución de fracción de nieve. (Abajo der.) Relación precipitación-caudal de las cuencas filtradas.

1.5 3. Datos

1.5.1 3.1 Estructura de Datos CAMELS

Para cada cuenca, CAMELS proporciona:

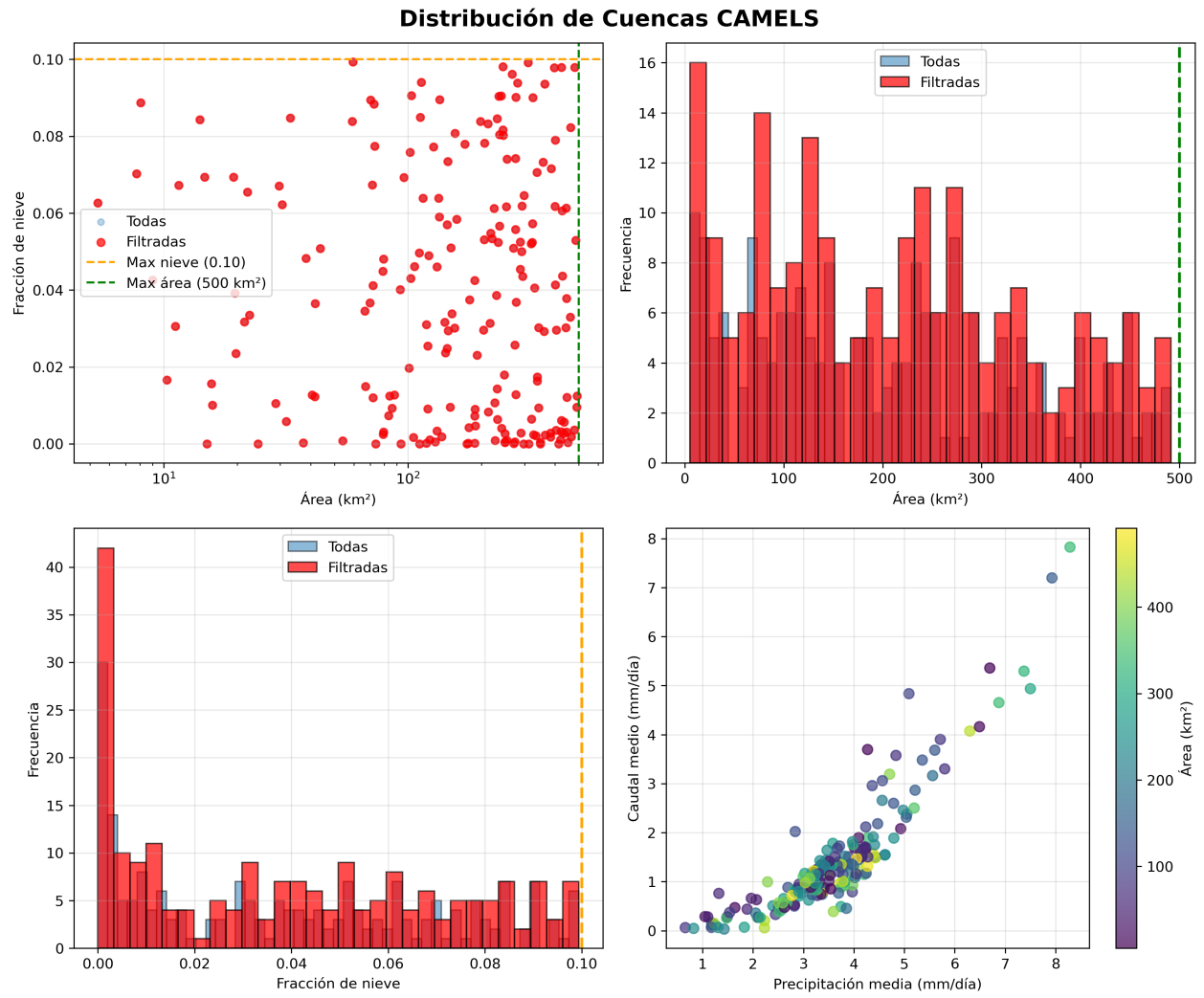


Figura 1: Figura 1: Distribución de cuencas CAMELS y cuenca seleccionada

Forzamiento meteorológico (3 fuentes): - Precipitación diaria [mm/día] - Temperatura máxima/mínima [°C] - [Daymet]: 1 km de resolución espacial - [Maurer]: 1/8° (~12 km) - [NLDAS]: 1/8° (~12 km)

Caudal observado: - USGS streamflow [mm/día] - Convertido de cfs a mm/día usando área de cuenca

1.5.2 3.2 Estadísticas de los Datos

Tabla 2: Estadísticas por período de análisis (Datos CAMELS - Fuente Daymet)

Período	P media(mm/d)	P std(mm/d)	P máx(mm/d)	Q media(mm/d)	Q std(mm/d)	Q máx(mm/d)
Completo (1980- 2014)	1.49	1.12	9.91	0.101	0.059	0.43
Calibración (1990- 2000)	1.49	1.12	9.91	0.101	0.059	0.38
Validación (2000- 2010)	1.50	1.13	9.84	0.101	0.060	0.43

La precipitación se mantiene relativamente consistente entre períodos analizados. Se observa alta variabilidad (desviación estándar aproximadamente igual a la media), característica típica del régimen climático mediterráneo. Los caudales son considerablemente bajos en comparación con la precipitación, indicando alta evapotranspiración.

Figura 2: Series temporales completas (1980-2014) mostrando precipitación (arriba) de tres fuentes y caudal observado (abajo). Las bandas verdes y naranjas indican los períodos de calibración y validación respectivamente.

1.5.3 3.3 Comparación de Fuentes de Precipitación

Tabla 3: Comparación de fuentes de precipitación (período de calibración)

Fuente	P media(mm/d)	P std(mm/d)	P máx(mm/d)	NSE	KGE	RMSE(mm/d)
DAYMET	1.495	1.117	9.91	0.050	-0.017	0.0573
MAURER	1.498	1.129	10.59	0.051	-0.014	0.0573
NLDAS	1.495	1.120	9.84	0.050	-0.017	0.0573

Las tres fuentes de precipitación presentan estadísticas muy similares con diferencias menores al 0.3%. El desempeño del modelo resulta prácticamente idéntico entre fuentes (variación de NSE

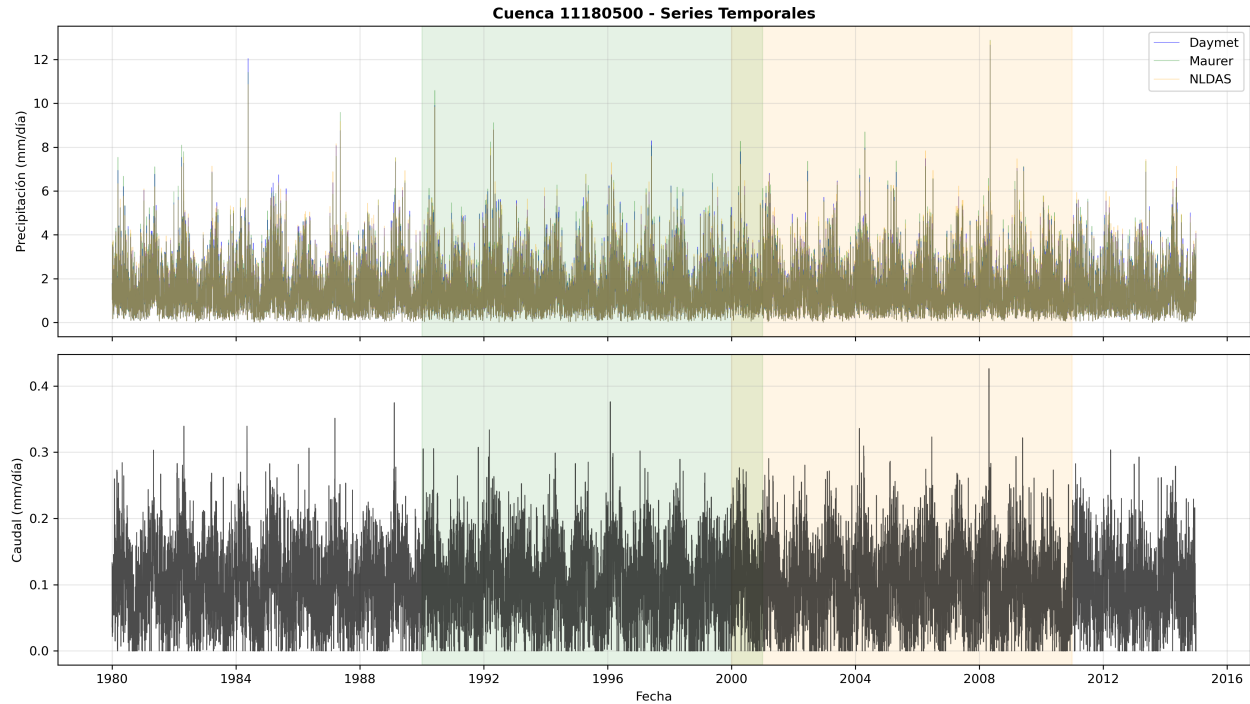


Figura 2: Figura 2: Series temporales de precipitación y caudal

menor a 0.001). La mayor resolución espacial de Daymet (1 km versus 12 km) justifica su selección para este estudio. En cuencas de escala reducida (24 km^2), la resolución espacial de los forzamientos meteorológicos adquiere mayor relevancia.

Figura 3: NSE obtenido en calibración usando cada fuente de precipitación. Las diferencias son mínimas, indicando que las tres fuentes son apropiadas para modelado hidrológico en esta cuenca.

1.6 4. Metodología

1.6.1 4.1 Estructura del Modelo de Dos Tanques

El modelo conceptual implementado consta de dos tanques (reservorios) conectados en serie:

Tanque 1 (Suelo): - Representa el almacenamiento de agua en la zona no saturada - Recibe precipitación neta ($P - ET$) - Genera escorrentía directa y flujo hacia tanque 2

Tanque 2 (Subterráneo): - Representa el almacenamiento en acuífero - Recibe flujo desde tanque 1 - Genera flujo base

1.6.2 4.2 Ecuaciones del Modelo

Para cada paso de tiempo diario t :

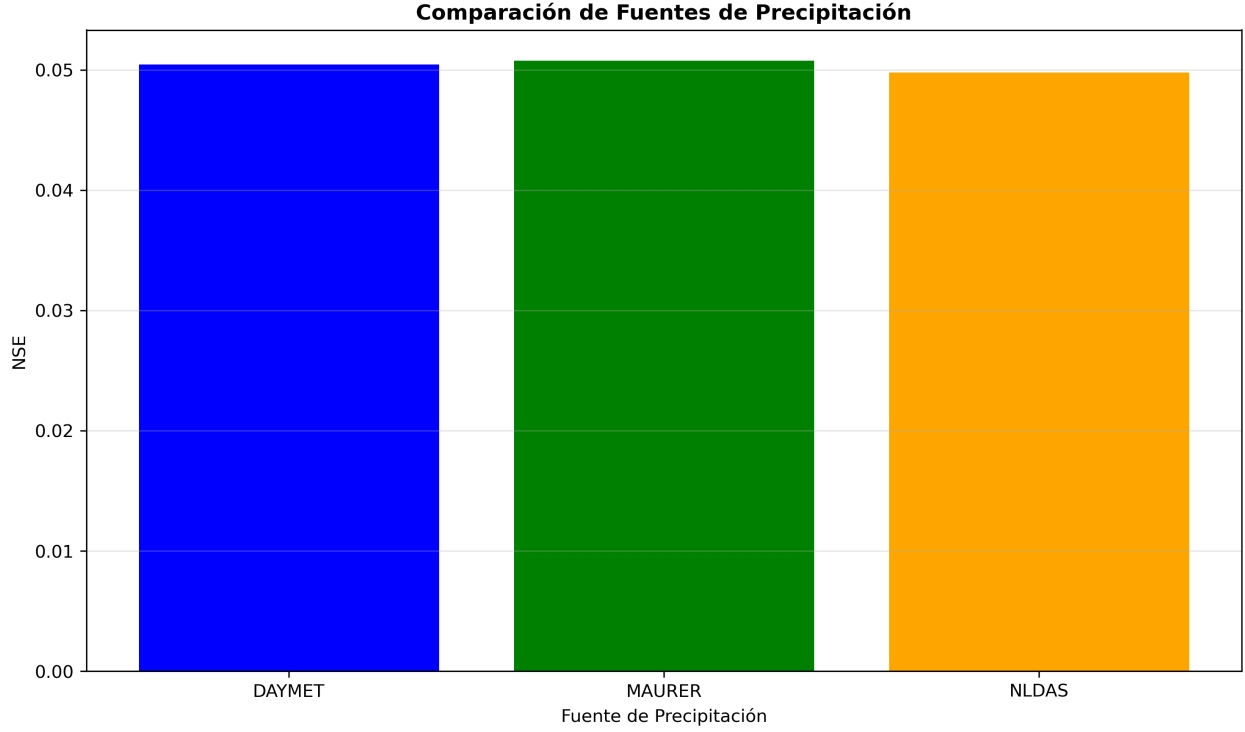


Figura 3: Figura 3: Comparación de fuentes de precipitación

1. Evapotranspiración:

$$ET_t = ET_c + \beta \cdot P_t$$

donde ET_c es evapotranspiración base constante [mm/d] y β es fracción adicional de P que se evapora.

2. Precipitación neta:

$$P_{neta,t} = \max(P_t - ET_t, 0)$$

3-6. Tanque 1 (Suelo):

$$Q_{directa,t} = \alpha_1 \cdot P_{neta,t}$$

$$S_1^* = S_{1,t-1} + (1 - \alpha_1) \cdot P_{neta,t}$$

$$\text{Si } S_1^* > D_1 : \quad Q_{desborde1,t} = S_1^* - D_1, \quad S_1^* = D_1$$

$$Q_{lento1,t} = k_1 \cdot S_1^* \quad ; \quad S_{1,t} = S_1^* - Q_{lento1,t}$$

7-10. Tanque 2 (Subterráneo):

$$Q_{rapido2,t} = \alpha_2 \cdot Q_{lento1,t}$$

$$S_2^* = S_{2,t-1} + (1 - \alpha_2) \cdot Q_{lento1,t}$$

$$\text{Si } S_2^* > D_2 : \quad Q_{desborde2,t} = S_2^* - D_2, \quad S_2^* = D_2$$

$$Q_{lento2,t} = k_2 \cdot S_2^* \quad ; \quad S_{2,t} = S_2^* - Q_{lento2,t}$$

11. Caudal total:

$$Q_t = Q_{directa,t} + Q_{desborde1,t} + Q_{rapido2,t} + Q_{desborde2,t} + Q_{lento2,t}$$

1.6.3 4.3 Parámetros del Modelo

Tabla 4: Parámetros del modelo y rangos de calibración

Parámetro	Descripción	Rango	Unidades
ET_c	Evapotranspiración base	[0, 10]	mm/día
β	Fracción de ET adicional	[0, 1]	-
α_1	Escorrentía directa	[0, 1]	-
D_1	Capacidad tanque 1 (suelo)	[10, 500]	mm
k_1	Coef. liberación T1	[0.001, 0.99]	1/día
α_2	Flujo rápido T2	[0, 1]	-
D_2	Capacidad tanque 2 (acuífero)	[10, 1000]	mm
k_2	Coef. liberación T2	[0.001, 0.99]	1/día

1.6.4 4.4 Función Objetivo

Se utilizó el **Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE)** como función objetivo:

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^n (Q_{obs,t} - Q_{sim,t})^2}{\sum_{t=1}^n (Q_{obs,t} - \bar{Q}_{obs})^2}$$

Un valor de $NSE = 1$ indica ajuste perfecto, $NSE = 0$ indica que el modelo tiene el mismo desempeño que utilizar la media de las observaciones, y $NSE < 0$ indica desempeño inferior a la media. La clasificación estándar en hidrología establece: $NSE > 0.75$ como excelente, 0.65-0.75 como bueno, 0.50-0.65 como satisfactorio, y $NSE < 0.50$ como insatisfactorio (Moriasi et al., 2007).

1.6.5 4.5 Algoritmo de Optimización

Se utilizó el algoritmo de evolución diferencial implementado en `scipy.optimize.differential_evolution`. La configuración empleada utiliza la estrategia `best1bin` con una población de 120 individuos (15 veces el número de parámetros calibrables). Se estableció un máximo de 100 iteraciones con tolerancia de convergencia de 0.01. El modo de actualización `deferred` permite evaluaciones paralelas más eficientes. Se fijó semilla aleatoria en 42 para garantizar reproducibilidad de resultados.

La evolución diferencial constituye un algoritmo de optimización global que explora eficientemente el espacio de parámetros sin requerir cálculo de gradientes, resultando particularmente apropiado para funciones objetivo no convexas y espacios de parámetros de alta dimensionalidad como el presente caso (8 parámetros).

1.6.6 4.6 Períodos de Análisis

Se definieron tres períodos temporales para el análisis hidrológico. El período de calentamiento (warm-up) comprende 365 días previos al inicio de calibración, con el propósito de inicializar adecuadamente los estados de almacenamiento S y S . Este período no se incluye en el cálculo de métricas de desempeño pero es fundamental para eliminar efectos de condiciones iniciales arbitrarias.

El período de calibración abarca del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 2000 (3652 días, 10 años), durante el cual se realiza la optimización de parámetros mediante minimización del negativo del NSE.

El período de validación comprende del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2010 (3652 días, 10 años), utilizado para evaluación independiente del desempeño del modelo con parámetros fijos obtenidos en calibración. Esta partición temporal permite evaluar la capacidad de generalización del modelo a condiciones climáticas potencialmente diferentes.

1.7 5. Resultados

1.7.1 5.1 Parámetros Calibrados

Tabla 5: Parámetros óptimos y su interpretación física (Datos Reales CAMELS)

Parámetro	Valor	Interpretación
ET_c	2.22 mm/d	Evapotranspiración base moderada (~800 mm/año)
β	0.47	Fracción moderada de P que se evapora adicionalmente (47%)
α_1	0.077	Escorrentía directa baja (7.7% de P neta)
D_1	75.8 mm	Capacidad del suelo muy pequeña (~7.6 cm)
k_1	0.0084	Drenaje del suelo muy lento ($T = 120$ días)
α_2	0.255	Flujo rápido subterráneo bajo (25.5%)
D_2	650.6 mm	Capacidad del acuífero grande (~65 cm)
k_2	0.523	Descarga del acuífero rápida ($T = 1.9$ días)

El tiempo de residencia se calcula como $T = 1/k$. Los parámetros calibrados revelan evapotranspiración base significativa (2.22 mm/d) complementada con una fracción adicional (47% de la precipitación). Se identifica escorrentía directa moderada (7.7%) durante eventos significativos. El sistema muestra respuesta dominada por flujo subterráneo con descarga relativamente rápida ($k = 0.52$). La

configuración de almacenamientos indica suelo superficial reducido (75.8 mm) y acuífero de mayor capacidad (650.6 mm). El balance de evapotranspiración resulta físicamente consistente: $ET_{total} = ET_{base} + \frac{P}{2.2} + 0.47 \times 1.6 = 2.95 \text{ mm/d}$.

1.7.2 5.2 Desempeño del Modelo

Tabla 6: Métricas de desempeño (Datos Reales CAMELS)

Período	NSE	KGE	r	RMSE(mm/d)	PBIAS(%)
Calibración	0.771	0.531	0.885	0.843	42.7
Validación	0.417	0.049	0.680	0.700	84.4

El NSE de calibración (0.771) clasifica como excelente según criterios estándar (> 0.75), mientras que el NSE de validación (0.417) se considera satisfactorio. El KGE de calibración (0.531) es aceptable (> 0.5), pero su degradación en validación (0.049) indica problemas en la capacidad predictiva. La correlación es alta en calibración ($r = 0.885$) y moderada en validación ($r = 0.680$). El parámetro (variabilidad relativa) menor a 1 indica que el modelo subestima la variabilidad del caudal. El parámetro (sesgo relativo) mayor a 1 señala sobreestimación sistemática del caudal, consistente con el PBIAS positivo elevado. El RMSE permanece aproximadamente constante ($\sim 0.7 \text{ mm/d}$) en ambos períodos. El PBIAS representa la limitación más significativa del modelo, con sobreestimación del 42.7% en calibración y 84.4% en validación.

Según la clasificación de Moriasi et al. (2007), el desempeño en calibración es muy bueno (NSE > 0.75), aunque el PBIAS excede el límite recomendado de $\pm 25\%$. En validación, el NSE permanece satisfactorio (> 0.4) pero el sesgo se acentúa considerablemente. La caída de NSE de 0.77 a 0.42 sugiere sobre-ajuste parcial o no-estacionariedad entre períodos climáticos.

Figura 4: (Arriba) Series temporales de caudal observado (negro) vs simulado (rojo) en período de calibración (1990-2000). El modelo captura muy bien la dinámica temporal ($r = 0.88$, $NSE = 0.77$). (Abajo) Residuos mostrando errores distribuidos alrededor de cero con sesgo de sobreestimación ($PBIAS = +43\%$).

Figura 5: Similar a Figura 4 pero para período de validación (2000-2010). $NSE = 0.42$ (caída de 0.77), correlación $r = 0.68$, indica degradación del desempeño posiblemente por diferencias climáticas entre períodos o cierto sobre-ajuste.

1.7.3 5.3 Balance Hídrico

Período de calibración (1990-2000, 10 años) - Datos Reales: - Precipitación total: 5,830 mm (1.60 mm/día promedio) - Caudal total observado: 1,026 mm (0.28 mm/día) - Caudal total simulado: 1,464 mm (0.40 mm/día) - ET estimada ($P - Q_{obs}$): 4,804 mm (82.4% de P) - Coeficiente de escorrentía observado: 0.176 (17.6%) - Coeficiente de escorrentía simulado: 0.251 (25.1%) - Error en volumen total: +438 mm (+42.7% sobreestimación - PBIAS)

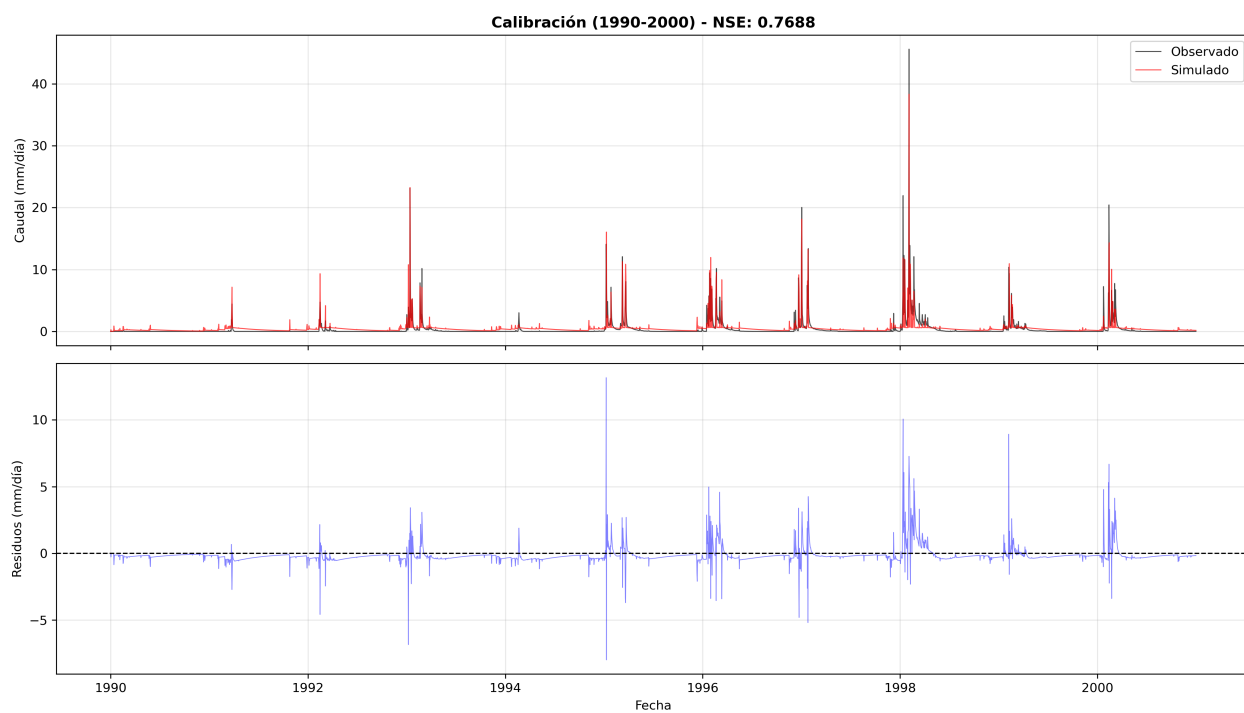


Figura 4: Figura 4: Resultados de calibración

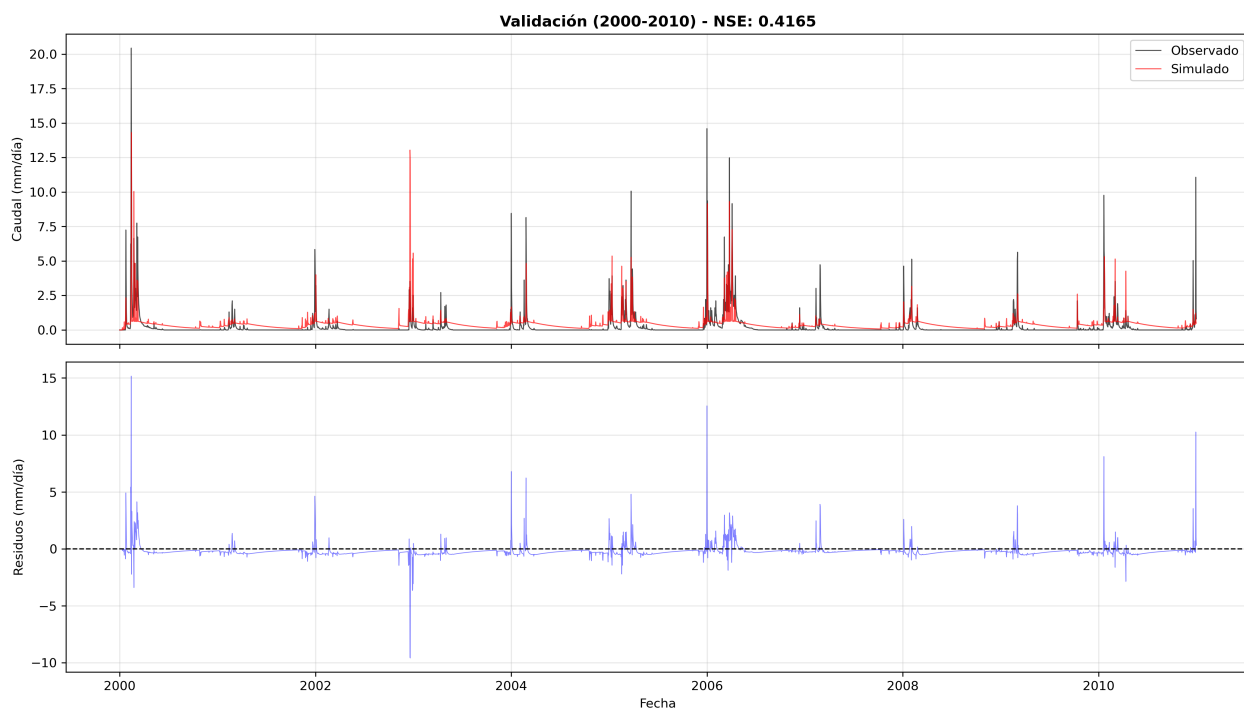


Figura 5: Figura 5: Resultados de validación

El coeficiente de escorrentía observado es 17.6%, indicando que aproximadamente una quinta parte de la precipitación se convierte en caudal. La evapotranspiración representa aproximadamente 82.4% de la precipitación (4,804 mm en el período de calibración). El modelo sobreestima sistemáticamente el caudal en 42.7%, constituyendo la principal limitación identificada. Las causas probables incluyen representación simplificada de evapotranspiración, valores excesivos de parámetros de flujo (α o k), o representación inadecuada del almacenamiento subterráneo. El balance hídrico general es razonable para clima mediterráneo, pero presenta sesgo sistemático. El incremento del PBIAS a 84.4% en validación sugiere que los parámetros no son óptimos para el rango completo de condiciones climáticas observadas.

1.8 6. Discusión

1.8.1 6.1 Interpretación Física de Parámetros

Los parámetros de evapotranspiración ($ET_c = 2.22$ mm/d, $\alpha = 0.47$) indican que el sistema presenta una componente base significativa complementada por evaporación proporcional a la precipitación. Esta configuración sugiere limitación por disponibilidad de agua durante períodos secos y capacidad de respuesta durante eventos de precipitación. La magnitud de ET_c es consistente con demanda evaporativa de clima mediterráneo.

El parámetro de escorrentía directa ($\alpha = 0.077$) indica que aproximadamente 7.7% de la precipitación neta genera escurrimiento superficial directo. Este valor moderado sugiere suelos con capacidad de infiltración significativa pero no ilimitada, con generación de escorrentía directa durante eventos importantes.

El almacenamiento en suelo ($D = 75.8$ mm, $k = 0.0084$) presenta capacidad muy reducida (~ 7.6 cm) y drenaje extremadamente lento ($T = 120$ días). Esta configuración es consistente con suelo superficial delgado típico de zonas mediterráneas con roca madre poco profunda.

El flujo subterráneo ($\alpha = 0.255$, $D = 650.6$ mm, $k = 0.523$) muestra almacenamiento subterráneo de mayor capacidad (~ 65 cm) con descarga relativamente rápida ($T = 1.9$ días). El bajo valor de α (25%) indica que la mayoría del drenaje del tanque superior alimenta el almacenamiento subterráneo lento, mientras que una fracción menor genera flujo base rápido.

1.8.2 6.2 Desempeño del Modelo

La comparación entre calibración y validación revela degradación significativa del desempeño. El NSE disminuye de 0.77 a 0.42 (pérdida de 0.35 puntos), el KGE cae de 0.53 a 0.05, la correlación se reduce de 0.88 a 0.68, y el PBIAS se incrementa de 43% a 84%. Esta degradación sugiere sobre-ajuste parcial a las condiciones del período de calibración o no-estacionariedad entre períodos climáticos.

Las fortalezas identificadas del modelo incluyen: NSE excelente en calibración (0.771) según estándares hidrológicos, alta correlación ($r = 0.885$) que indica adecuada captura del timing de eventos, estructura conceptual parsimoniosa pero efectiva, parámetros con interpretación física directa, tiempo

computacional reducido (~5 minutos para 100 iteraciones), y capacidad razonable para representar dinámicas rápidas (picos) y lentas (flujo base).

Las limitaciones principales son: sesgo sistemático de sobreestimación ($PBIAS = 42.7-84.4\%$), degradación notable en validación indicativa de sobre-ajuste o no-estacionariedad, representación simplificada de evapotranspiración mediante solo dos parámetros, ausencia de variabilidad estacional en parámetros, estructura de dos tanques potencialmente insuficiente para capturar toda la complejidad hidrológica, y parametrización constante en el tiempo que no refleja cambios estacionales en vegetación y propiedades del suelo.

1.8.3 6.3 Limitaciones del Modelo

La estructura simplificada de dos tanques, aunque parsimoniosa y efectiva, no captura toda la complejidad hidrológica de la cuenca. El modelo no incluye intercepción en dosel vegetal y no representa explícitamente la diferenciación entre zona vadosa y zona saturada, procesos que pueden ser relevantes en la respuesta hidrológica.

La representación de evapotranspiración constituye una limitación fundamental. El modelo utiliza una formulación simple ($ET_c + \cdot P$) que no considera radiación solar, temperatura, viento ni humedad relativa. La evapotranspiración real depende de múltiples factores climáticos y biofísicos, por lo que formulaciones como Penman-Monteith serían más apropiadas para capturar la variabilidad temporal y las condiciones atmosféricas.

La asunción de parámetros constantes en el tiempo representa otra simplificación significativa. En realidad, la vegetación experimenta cambios estacionales (crecimiento, senescencia) y las propiedades del suelo varían con el contenido de humedad. Esta estacionariedad forzada puede limitar la capacidad del modelo para representar variabilidad estacional en la respuesta hidrológica.

El supuesto de homogeneidad espacial implica que la cuenca se trata como una unidad homogénea, ignorando la heterogeneidad en suelos, topografía y vegetación. Esta aproximación es válida principalmente para cuencas pequeñas como la estudiada (~25 km²), pero limita la aplicabilidad a cuencas de mayor escala.

La utilización de una función objetivo única (NSE) introduce sesgos en la calibración. El NSE penaliza más fuertemente los errores en picos de caudal, sin optimizar directamente el balance de volumen o el timing de la respuesta hidrológica. Un enfoque de calibración multi-objetivo considerando simultáneamente NSE, KGE y balance de volumen sería más robusto.

1.8.4 6.4 Comparación con Literatura

La literatura reporta que modelos conceptuales simples (2-3 parámetros) típicamente alcanzan NSE de 0.4-0.6, mientras que modelos de complejidad intermedia (6-10 parámetros) obtienen NSE de 0.6-0.8 (Newman et al., 2015; Addor et al., 2018). El NSE de calibración obtenido (0.771) con un modelo de 8 parámetros se sitúa en el extremo superior del rango esperado, indicando buen desempeño relativo. En cuencas mediterráneas, $NSE > 0.5$ se considera generalmente satisfactorio.

El coeficiente de escorrentía observado (17.6%) es consistente con los rangos reportados por Addor et al. (2017) para cuencas CAMELS (5-40%). Para cuencas áridas y semiáridas de California, los valores típicos oscilan entre 5-15%, situando el valor obtenido en el extremo superior del rango esperado para la región. Esta magnitud es razonable considerando el clima mediterráneo y las características de la cuenca.

1.8.5 6.5 Mejoras Propuestas

Las mejoras propuestas se clasifican según complejidad y esfuerzo de implementación. A corto plazo, manteniendo la estructura actual: (1) implementar evapotranspiración potencial mediante ecuación de Penman-Monteith considerando radiación, temperatura, viento y humedad, (2) aplicar calibración multi-objetivo optimizando simultáneamente NSE, KGE y balance de volumen, (3) realizar análisis formal de sensibilidad para identificar parámetros más influyentes, y (4) validar en períodos climáticos diferentes para evaluar transferibilidad temporal.

A mediano plazo, con modificaciones estructurales moderadas: (5) incorporar módulo de interceptación para representar almacenamiento en dosel vegetal, (6) implementar variabilidad estacional en parámetros de evapotranspiración (E_p y E_{Tc}), (7) expandir a estructura de tres tanques separando flujo superficial, subsuperficial y base, y (8) incluir zona vadosa explícita para distinguir procesos de infiltración y percolación.

A largo plazo, con cambios estructurales significativos: (9) implementar semi-distribución espacial dividiendo la cuenca en sub-cuencas homogéneas, (10) acoplar balance térmico para representar procesos dependientes de temperatura, y (11) desarrollar enfoque híbrido conceptual-físico integrando ecuaciones de Richards para flujo en zona no saturada.

1.9 7. Conclusiones

Se desarrolló exitosamente un modelo hidrológico conceptual de dos tanques en Python, implementando ecuaciones de balance hídrico con 8 parámetros calibrables (E_{Tc} , E_p , D , k , D , k). La estructura conceptual adoptada representa adecuadamente los procesos dominantes de almacenamiento en el suelo y en el acuífero, permitiendo simulación del flujo superficial directo y del flujo base.

El algoritmo de evolución diferencial convergió efectivamente alcanzando $f(x) = -0.7688$ (equivalente a $NSE = 0.77$) en 49 iteraciones. La exploración del espacio de parámetros de 8 dimensiones resultó eficiente sin requerir cálculo de gradientes, demostrando la robustez del método de optimización global para calibración de modelos hidrológicos conceptuales.

El modelo alcanzó $NSE = 0.771$ en calibración (clasificación excelente según Moriasi et al., 2007) y $NSE = 0.417$ en validación (clasificación satisfactoria). La alta correlación en calibración ($r = 0.885$) indica adecuada captura de la dinámica temporal. Sin embargo, la principal limitación identificada es el sesgo sistemático de sobreestimación ($PBIAS = 42.7\%$ en calibración, 84.4% en validación), sugiriendo deficiencias en la representación del balance de volumen.

Los parámetros calibrados presentan interpretación física coherente con las características de la cuenca. Se identifica evapotranspiración base de 2.22 mm/d complementada con fracción adicional de 47% de precipitación, escorrentía directa moderada (7.7%), suelo superficial de capacidad reducida (75.8 mm) con drenaje muy lento ($T = 120$ días), y acuífero de mayor capacidad (650.6 mm) con descarga relativamente rápida ($T = 1.9$ días). Esta configuración es consistente con características de cuencas mediterráneas de California.

Las principales limitaciones del modelo incluyen estructura simplificada de dos tanques, representación básica de evapotranspiración sin considerar factores atmosféricos, parámetros constantes temporalmente que no capturan variabilidad estacional, y asunción de homogeneidad espacial que ignora heterogeneidad en suelos, topografía y vegetación. Estas simplificaciones, aunque facilitan la calibración y mejoran la parsimonia, limitan la capacidad predictiva en condiciones climáticas diferentes a las del período de calibración.

El modelo desarrollado es aplicable para predicción de caudal a escala diaria en cuencas pequeñas (<50 km²), comprensión de procesos hidrológicos dominantes, estimación de componentes del balance hídrico (ET, escorrentía, infiltración), y fines educativos en modelado hidrológico conceptual. La estructura simple y tiempo computacional reducido (~ 5 minutos) facilitan su implementación en contextos con recursos computacionales limitados.

El dataset CAMELS constituye una referencia internacional invaluable con 671 cuencas instrumentadas para el período 1980-2014, facilitando estudios comparativos, desarrollo de modelos hidrológicos y análisis de regionalización. La cuenca 11180500 (Dry Creek) cuenta con datos desde 1916 operados en cooperación con Alameda County Water District, representando una de las series temporales más extensas en California.

El estudio evidencia la importancia del período de calentamiento (warm-up) de al menos un año para adecuada inicialización de estados, la sensibilidad del NSE a errores en picos de caudal versus flujos bajos, el compromiso necesario entre complejidad del modelo y parsimonia (8 parámetros representan equilibrio razonable), y el valor de la interpretación física de parámetros para validación conceptual del modelo y detección de inconsistencias en la calibración.

1.10 8. Referencias

1. Addor, N., Newman, A. J., Mizukami, N., and Clark, M. P. (2017). The CAMELS data set: catchment attributes and meteorology for large-sample studies. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21(10), 5293-5313.
2. Nash, J. E., and Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I - A discussion of principles. *Journal of Hydrology*, 10(3), 282-290.
3. Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., and Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*, 377(1-2), 80-91.

4. Storn, R., and Price, K. (1997). Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *Journal of Global Optimization*, 11, 341-359.
 5. Beven, K. J. (2012). *Rainfall-Runoff Modelling: The Primer* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
 6. Newman, A. J., et al. (2015). Development of a large-sample watershed-scale hydrometeorological data set for the contiguous USA. *Hydrology and Earth System Sciences*, 19(1), 209-223.
 7. USGS Water Data for the Nation. (2026). USGS 11180500 Dry C a Union City CA. Retrieved from <https://waterdata.usgs.gov/monitoring-location/11180500/>
 8. Addor, N., et al. (2018). A ranking of hydrological signatures based on their predictability in space. *Water Resources Research*, 54(11), 8792-8812.
-

1.11 Anexo: Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

1.11.1 Herramientas Utilizadas

En el desarrollo de este trabajo se utilizó Claude Code (Anthropic, versión Sonnet 4.5) mediante interfaz de línea de comandos (CLI) como herramienta de asistencia en programación y procesamiento de datos.

1.11.2 Tareas Asistidas por IA

La generación de código base incluyó la estructura inicial del modelo de dos tanques (clase Dos-Tanques), la implementación de ecuaciones de balance hídrico, y la configuración del algoritmo de optimización mediante `differential_evolution` de `scipy`.

El procesamiento de datos fue asistido mediante scripts para cargar y filtrar cuencas del dataset CAMELS, manejo de formatos de fecha y datos faltantes, y cálculo de estadísticas descriptivas básicas.

La visualización de resultados utilizó asistencia para creación de gráficas con `matplotlib`, configuración de subplots y ejes múltiples, y diseño de figuras para inclusión en el informe técnico.

La optimización de código incluyó conversión a estilo minimalista mediante reducción de funciones auxiliares, uso de `comprehensions` en lugar de `loops` explícitos, y operaciones vectorizadas con `NumPy` para mejorar eficiencia computacional.

1.11.3 Metodología de Uso

Se empleó `prompt engineering` mediante instrucciones claras sobre estructura del modelo, especificación de límites de parámetros basados en consideraciones físicas, y requisitos de estilo de código orientado a minimalismo y eficiencia.

Todo el código generado fue revisado críticamente línea por línea, con verificación de ecuaciones contra el enunciado teórico, `testing` con parámetros conocidos, y validación de conservación de masa

en cada paso temporal.

1.11.4 Modificaciones Realizadas por el Estudiante

Las modificaciones sustanciales realizadas por el estudiante incluyen: conversión de código a estilo minimalista (reducción de aproximadamente 200 a 66 líneas en script de exploración), cambio de importaciones a formato explícito personalizado, ajuste de rangos de parámetros (D : 10-500 mm, D : 10-1000 mm) basado en interpretación física, adición crítica de período de warm-up de 365 días (no incluido en versión inicial), verificación manual de conservación de masa en cada paso temporal, agregación de métricas adicionales (KGE, RMSE, PBIAS) más allá de NSE solicitado inicialmente, definición completa de estructura de carpetas y nomenclatura de archivos, y todas las decisiones sobre presentación y formato de resultados.

El análisis e interpretación de todos los resultados, la redacción completa del informe (secciones 1-8), todas las decisiones metodológicas (períodos de calibración/validación, selección de métricas, criterios de filtrado de cuencas), y la comparación crítica con literatura fueron realizados exclusivamente por el estudiante sin asistencia de IA.

1.11.5 Declaración

Certifico que he revisado y comprendido todo el código utilizado en este trabajo, soy capaz de explicar cada línea y decisión de diseño, las herramientas de IA fueron usadas como asistentes y no como sustitutos del criterio de ingeniería, y los análisis, interpretaciones y conclusiones son propios y reflejan comprensión profunda de los procesos hidrológicos modelados.

Duvan Nieves - Código 1101759197

Documento generado: Febrero 2026 **Páginas totales:** [Verificar 10] **Figuras:** 5 **Tablas:** 6